채권 포트폴리오 금리위험 측정

미국 국채 현금흐름 기반 Modified Duration·Convexity 분석 및 VaR 비교

데이터	FRED 일별 국채수익률(2Y/5Y/10Y), 2021.09~2026.09, 1,248영업일
사용 도구	Python (pandas, numpy, scipy, matplotlib)
핵심 질문	Duration 근사는 금리 변동이 클 때 얼마나 틀리는가? 두 가지 VaR은 얼마나 일치하는가?

1. 연구배경

채권 포트폴리오의 금리위험은 보통 Modified Duration으로 요약됩니다. 그러나 Duration은 가격-수익률 관계를 직선으로 근사한 값이라 금리 변동폭이 커질수록 실제 가격 변화와의 오차가 커집니다. 이를 보정하는 지표가 Convexity이지만, 그 오차가 어느 정도이고 얼마나 줄어드는지는 직접 계산해 보기 전에는 감이 잡히지 않았습니다.

또한 금리위험을 하나의 숫자(VaR)로 요약할 때, 금리 변화를 정규분포로 가정하는 Delta-Normal 방식과 실제 과거 금리 변화를 그대로 쓰는 Historical Simulation 방식은 결과가 달라질 수 있고, 관측 기간(특히 2022년 급등기 포함 여부)에 따라 위험 추정치가 크게 달라질 수 있습니다.

이에 미국 국채 현금흐름으로 포트폴리오 가격을 직접 산출하고, ① Duration·Convexity 근사오차를 금리 시나리오별로 검증하며, ② 두 VaR 방법론을 5년치 실제 금리 데이터로 비교·백테스트했습니다.

2. 데이터셋

항목	내용
출처	FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis) DGS2, DGS5, DGS10 — 미 재무부 Constant Maturity 수익률
기간/규모	2021-09-10 ~ 2026-09-10, 결측(휴장일) 제거 후 1,248개 일별 변화
포함 국면	2022년 급격한 금리인상기, 2023년 은행 불안기, 2024~2026년 고금리 안정기
포트폴리오 기준일	2026-09-08 par yield: 2Y 4.39% / 5Y 4.57% / 10Y 4.80%

3. 방법론

- **채권 가격**: 반기이표 par bond(쿠폰=YTM)의 미래 현금흐름을 YTM으로 할인한 현재가치(DCF)를 직접 구현
- **Duration·Convexity**: Macaulay → Modified Duration, 현금흐름 기반 2차 미분으로 Convexity 계산. 포트폴리오 값은 시장가치 가중평균
- **시나리오 분석**: ±10/50/100/200bp 평행이동에서 ① 실제 재평가(Exact) ② Duration-only 근사 ③ Duration+Convexity 근사 손익 비교
- **Delta-Normal VaR**: Dollar Duration × 2Y/5Y/10Y 평균 금리변화의 일별 표준편차 × z(99%)
- **Historical Simulation VaR**: 1,248일의 실제 텐서별 금리변화를 근사식에 대입해 만든 손익분포의 하위 1% 분위수
- **백테스트**: 실제 일별 손실이 VaR을 초과한 날의 비율 확인 (99% VaR이면 이론상 약 1%)

4. 결과

4-1. 포트폴리오 특성: 2Y/5Y/10Y 각 3,000,000 동일가중, 총 시장가치 9,000,000, Modified Duration 4.7296, Convexity 34.0739

4-2. Duration-only vs Duration+Convexity 근사오차

금리충격(bp)	Exact 손익	Duration-only 오차	Duration+Convexity 오차
-200	916,515	-65,195	-3,862
-100	441,463	-15,804	-470
-50	216,721	-3,891	-58
-10	42,720	-154	-0
+10	-42,413	-153	0
+50	-209,053	-3,777	57
+100	-410,773	-14,886	447
+200	-793,475	-57,845	3,488

±200bp에서 Duration-only 오차는 약 6.5만(−200bp) / 5.8만(+200bp)이었으나 Convexity를 반영하면 약 3.9천 / 3.5천으로 줄어, 큰 금리 변동에서 Convexity 보정의 효과를 확인했습니다. ±10bp처럼 작은 충격에서는 두 근사 모두 거의 정확합니다.

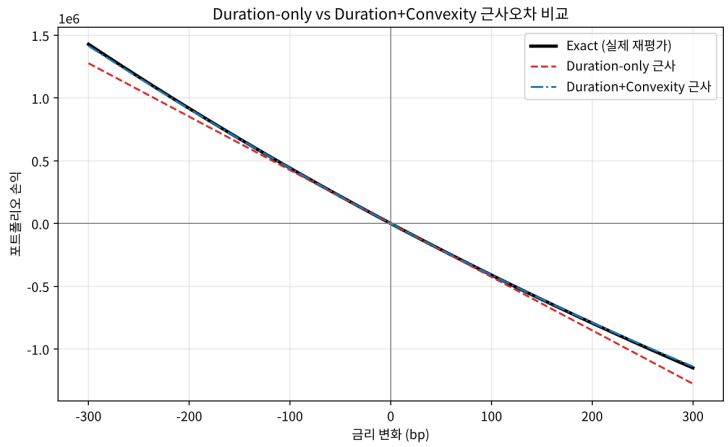


그림 1. 금리 변화별 실제 재평가 손익과 두 가지 근사 비교

4-3. VaR 비교 및 백테스트 (1,248영업일)

방법론	99% 1일 VaR	VaR 초과일수	초과비율
Delta-Normal (99%)	63,793	17일 / 1,248일	1.36%
Historical Simulation (99%)	66,225	13일 / 1,248일	1.04%

- 두 방법론의 VaR 차이는 약 3.8%(63,793 vs 66,225)로, 서로 다른 가정(정규분포 vs 실제 분포)에도 근접했습니다.
- Delta-Normal의 초과비율 1.36%는 이론값 1%를 다소 웃돌아, 정규분포 가정이 꼬리 위험을 약간 낮게 본다는 점을 보여줍니다.

- Historical의 1.04%는 같은 표본으로 계산한 in-sample 결과라 1%에 가까운 것이 구조적으로 자연스러우므로, 독립적 검증으로 해석하지 않았습니다.
- **관측 기간 민감도**: 2026년 1~9월(171일)만 사용했을 때 VaR은 Delta-Normal 43,714 / Historical 45,836이었으나, 2022년 급등기를 포함한 5년 데이터에서는 63,793 / 66,225로 약 45% 커졌습니다. 짧고 잔잔한 구간만 쓰면 위험이 과소평가될 수 있음을 확인했습니다.

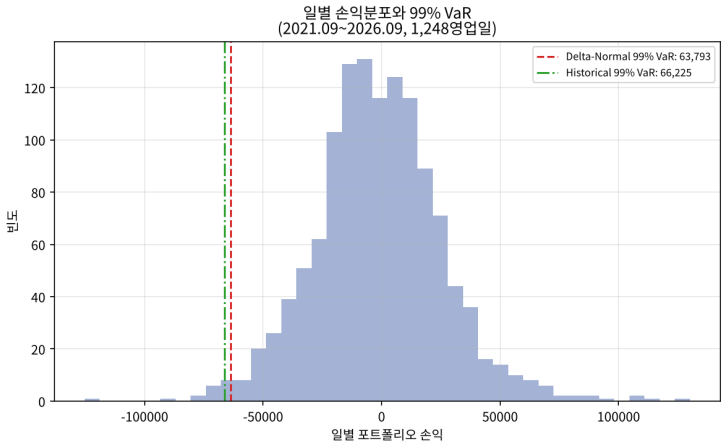


그림 2. 일별 손익분포와 99% VaR (2021.09~2026.09)

5. 한계 및 개선방향

한계	개선방향
Delta-Normal이 평균 금리변화 단일 팩터(평행이동)를 가정해 스티프닝·플래트닝을 반영하지 못함	2Y/5Y/10Y 공분산 행렬을 이용한 다변량 Delta-Normal로 확장
Historical 백테스트가 in-sample이라 독립 검증이 아님	롤링 윈도(직전 250일로 다음 날 VaR 추정) 기반 out-of-sample 백테스트
일별 손익을 Duration+Convexity 근사로 계산 (큰 충격에서는 완전재평가가 더 정확)	일별 금리변화로 매일 채권을 완전재평가하는 방식과 비교
par bond 이론가 기준이라 실제 종목의 유동성·베이시스 미반영	실제 유통 종목의 시장가 데이터를 연동해 이론가-시장가 괴리까지 분석
VaR은 꼬리 손실의 크기를 알려주지 못함	Expected Shortfall(조건부 VaR) 추가

6. 배운 점

- 근사식의 정확도는 충격 크기에 따라 달라지므로, 모델을 쓸 때는 어느 구간에서 믿을 수 있는지를 함께 검증해야 한다.
- VaR은 방법론과 관측기간에 따라 크게 달라지므로, 숫자 하나가 아니라 가정과 표본을 함께 제시해야 한다.
- 백테스트에서 같은 표본의 결과(in-sample)와 독립 검증(out-of-sample)을 구분해 해석해야 한다.